

Algoritmi e Strutture Dati – Parte 1 - 25/07/2018

Esercizio A1 – Punti ≥ 6

Si consideri la seguente equazione di ricorrenza, parametrizzata rispetto al valore k

$$T_k(n) = \begin{cases} k^2 T_k(n/k) + n^{k/2} & n > 1 \\ 1 & n \leq 1 \end{cases}$$

Si supponga esistano tre algoritmi, con complessità $T_2(n)$, $T_3(n)$ e $T_4(n)$. Quale algoritmo scartereste? Giustificare la risposta.

PS Suvvia, non vi serve la calcolatrice.

Esercizio A2 – Punti ≥ 10

Nel gioco dello Shanghai o Mikado, un insieme di n bastoncini vengono lanciati su un tavolo, con il risultato che i bastoncini si sovrappongono l'uno con l'altro. Un bastoncino può essere rimosso se nessun altro bastoncino lo sovrasta. Una volta rimosso, è possibile che i bastoncini che erano sovrastati da esso possano essere rimossi. È anche possibile tuttavia che ad un certo punto nessun bastoncino possa essere rimosso, in quanto sovrastato da altri bastoncini.

L'input è dato da due vettori X e Y , entrambi di dimensione m , contenenti numeri da 1 a n . I vettori vanno interpretati in questo modo: per ogni indice i , il bastoncino $X[i]$ sovrasta il bastoncino $Y[i]$.

Scrivere un algoritmo che prende in input i vettori X , Y oltre alle dimensioni n ed m , e restituisce **true** se e solo se è possibile rimuovere tutti i bastoncini presenti, **false** altrimenti.

Esercizio A3 – Punti ≥ 14

Si consideri una griglia quadrata contenente $n \times n$ celle. Ogni cella è colorata con uno di tre colori (1,2,3). Supponete di partire da una cella di colore 1. Ad ogni passo potete muovervi di una casella in alto, in basso, a destra o a sinistra. L'obiettivo è raggiungere una cella con colore 3.

Scrivere un algoritmo che prende in input una griglia rappresentata da una matrice di interi e restituisce il numero minimo di passi *necessari* per raggiungere una qualsiasi casella di colore 3 a partire da una qualsiasi casella di colore 1. Per semplicità, supponete che nella griglia sia presente almeno una cella di colore 1 e almeno una cella di colore 3.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Ad esempio, si consideri la matrice seguente:

1	2	2	3
2	1	2	3
2	2	2	3
3	2	1	2

La risposta da dare è 2, perchè non esistono celle 1 e 3 adiacenti ma esistono percorsi formati da due passi (come quello evidenziato in grassetto, che però non è l'unico).

